LILOU BLANCHETTE

Game Designer & Developer

438-527-7030

blanchette.lilou@gmail.com

Portfolio:

FORMATION

DESS Design de jeux
Université de Montréal
2024 - 2025

Baccalauréat en informatique
Université de Montréal
2020 - 2023

DEC Sciences, informatiques et mathématiques
Collège Lionel-Groulx
2018 - 2020

LOGICIELS

- **Unity**
- Visual Studio
- Github et GitLab
- IntelliJ
- Webstorm
- PyCharm
- CLion
- Microsoft Office

LANGUES

- Français
- Anglais

PROFIL

- Titulaire d'un DESS en design de jeux et d'un baccalauréat en informatique, bilingue, et passionnée par les jeux vidéo
- Facilité à collaborer avec des équipes variées et à s'adapter à différents environnements de travail, en virtuel comme en présentiel
- Communication efficace et adaptée selon les situations et les interlocuteurs
- Persévérance et rigueur accrue pour la résolution de problèmes et la correction de « bugs »
- Personne-ressource en cas d'enjeux informatiques et logistiques

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Squeeze Animation Studios — Mai 2023 - Août 2023

Stagiaire TD Pipeline

- Créer et développer l'interface d'un système de gestion de fichiers pour soutenir les artistes
- Travailler avec l'équipe de développement pour concevoir, prendre en charge et améliorer les outils et les flux de travail pour le pipeline de production
- Fournir des conseils techniques et un soutien aux artistes et aux chefs de département
- Tenir à jour la documentation technique des outils et des flux de travail

IGA extra Marché Lamoureux — Juin 2019 - Mars 2023

Caissière

- Gestion d'une caisse et ses dépôts
- Assure la formation des nouveaux employés selon les normes de l'entreprise
- Aide à la gestion du processus de fermeture de l'établissement

COMPÉTENCES

Langages de programmation:

Compétente:

- **Java**
- **C#**
- **Ptyhon**

Débutante:

- **C**
- **C++**
- **SQL**
- **HTML**
- **CSS**
- **Javascript**

PORTFOLIO

Polterg's Heist

- Rôle : Game Designer & Game Developer
- Équipe : 5 personnes + 2 Sound Designers
- Plateforme : PC
- Moteur de jeu : **Unity**
- Langages de programmation : **C#**
- **Tâches effectuées :**
  - Collaboration à la conception des systèmes du jeu
  - Programmation des systèmes de gameplay: suspicion, électricité, miroirs, checkpoints
  - Développement des comportements des NPCs (humains et chats) : patrouille, pathfinding, système de détection
  - Conception et implémentation de mécaniques de diversion : objets bruyants et blocage de porte avec des objets possédés
- Description du projet: Dans ce platformer 2D, incarnez un fantôme explorant des maisons et musées pour récupérer trois objets précieux. Pour progresser, le joueur résout des puzzles en possédant des objets pour se déplacer discrètement et éviter d'être repéré par les humains.
- Aperçu du projet :

Portals 0.12

- Rôle : Game Designer & Game Developer
- Équipe : 4 personnes
- Plateforme : PC
- Moteur de jeu : **Unity**
- Langages de programmation : **C#**
- **Tâches effectuées :**
  - Conception et programmation du personnage «Bouclier»
  - Développer la fonctionnalité multijoueur en utilisant **Photon Unity Networking 2**
  - Collaboration à la conception des modes de jeu Free For All et 2 vs 2
  - Implémentation des collisions et du système de points de vie.
  - Programmation du menu de sélection des modes de jeu
  - Intégration des trousses de soins
- Description : Portals 0.12 est un jeu de tir à la première personne de type Battle Royale, développé dans le cadre de ma formation collégiale. Il propose trois modes de jeu : Free-for-all, 2 contre 2 et Player versus Bot. Les joueurs peuvent incarner l'un des quatre personnages jouables, chacun doté d'armes et de compétences uniques. Le jeu intègre un système de déplacement par portails et des cartes générées procéduralement.
- Aperçu du projet: https://www.youtube.com/watch?v=rpOdbWPnK1k&ab_channel=SIM-LionelGroulx

Platformer 2D

- Rôle : Game Designer, Level Designer, Programmeuse
- Équipe : Projet individuel
- Plateforme : PC
- Moteur de jeu : **Unity**
- Langages de programmation : **C#**
- **Tâches effectuées :**
  - Conception complète du gameplay et du niveau
  - Programmation du système de mouvement du joueur, collisions et interactions avec l'environnement
  - Implémentation des deux types d'ennemis avec comportements distincts
  - Intégration des obstacles environnementaux : plateformes mobiles, plateformes qui s'effondrent et crushing blocks
- Description : Platformer 2D où le joueur incarne un esprit devant secourir ses amis à travers un niveau rempli d'ennemis et d'obstacles dynamiques.
- Aperçu du projet:

PROJETS TECHNIQUES

Modélisation et animation 3D d'un arbre

- Rôle : Programmeuse
- Équipe : 3 personnes
- Langages de programmation et outils: **JavaScript**, **Three.js**
- **Tâches effectuées :**
  - Construction d'un modèle 3D d'arbre à partir d'une structure hiérarchique de branches
  - Construction manuelle du maillage continu en suivant des courbes de Hermite (troncs, feuilles, pommes)
  - Animation en temps réel de l'arbre avec effets physiques : gravité, vent, restitution, amortissement
- Aperçu du projet: https://photos.app.goo.gl/QcDJzK7WR4aQbySM9

Implémenter un algorithme de raytracing

- Rôle : Programmeuse
- Équipe : 3 personnes
- Langages de programmation : **C++**
- **Tâches effectuées :**
  - Implémentation d'un système de raytracing à partir de fichiers de scènes
  - Implémentation des algorithmes d'intersections pour les «Quad, Sphere, Cylinder, Mesh»
  - Intégration de structures accélératrices (AABB, BVH) pour améliorer les performances
  - Calcul de l'éclairage local (diffus, spéculaire), des ombres, de la pénombre, de la réflexion et de la réfraction
  - Application de textures à l'aide de coordonnées UV
- Aperçu du projet: https://photos.app.goo.gl/7rUPcywUQLWxpQmQ9